Prompt Inicial e Iteraciones: Análisis del Modelo Dimensional

Empresa: Casa&Estilo

Equipo 8: Arely Carrillo, Rafael Collazo, Sergio Jaziel Butzmann

Inteligencia de Negocios — FIME 2026

Propósito

Analizar (sin corregir) el modelo dimensional de Casa&Estilo en MySQL 8: validar claves, grano, consistencia ER–estrella–DDL, reglas de negocio y prorrateo, y obtener recomendaciones para la exposición oral.

Índice

1. Prompt Enviado a la Inteligencia Artificial **3**

2. Respuesta Propuesta por la IA **3**

2.1. Validación de tablas, claves (PK, FK, UNIQUE) y grano 3

2.2. Consistencia entre ER, diagrama estrella y DDL 3

2.3. Control del grano y prevención de explosión de filas (JOINs 1:N) 4

2.4. Reglas de negocio, zonas y ausencia de cancelaciones 4

2.5. Mecánica de prorrateo 4

2.6. Recomendaciones para la exposición oral 4

3. Auditoría Crítica del Equipo: Hallazgos y Decisiones **5**

4. Iteración y Versión Final Validada **5**

1. Prompt Enviado a la Inteligencia Artificial

```
Actúa como arquitecto de datos. solo analiza (no corrigas) el modelo dimensional de Casa&Estilo
    (retail de muebles) en MySQL 8.
ER: CLIENTES, SHOWROOMS, ASESOR, ORDENES(cliente_id, showroom_id, asesor_id, canal, subtotal,
    descuento, envio, total), PRODUCTOS, VARIANTES, DETALLE_ORDEN(PK orden_id+variante_id;
    cantidad, precio, costo, tipo_surtido), PAGOS, ENTREGAS(fecha_prometida, fecha_real, zona,
    costo).
Cardinalidades: Cliente, Showroom y Asesor 1:N Orden  Showroom 1:N Asesor  Producto 1:N Variante
     Orden N:M Variante (vía DETALLE_ORDEN)  Orden 1:N Entregas y Pagos.
Estrella: Fact_Ventas + Dim_Tiempo (3 roles), Dim_Cliente, Dim_Producto (desnormalizada),
    Dim_Showroom, Dim_Asesor, Dim_Canal. Claves _sk y _bk.
Grano: una variante vendida en una línea de detalle de una orden.
Métricas: cantidad, subtotal y costo (aditivas); descuento y envío prorrateados por peso en el
    subtotal; venta_neta = subtotal - descuento; ganancia_bruta = venta_neta - costo; margen %
    recalculado.
Valida:
1. Tablas, PK, FK, UNIQUE de claves de negocio y la PK compuesta de DETALLE_ORDEN.

2. Consistencia entre ER, diagrama estrella y DDL (Dim_Canal, roles de Dim_Tiempo).
3. Que el grano se respete y que ningún JOIN 1:N (ENTREGAS, PAGOS) multiplique importes.
4. Reglas: costo de entrega frente a ganancia_bruta, definición de región (zona en cliente,
    showroom y entrega), y ausencia de cancelaciones o devoluciones.
5. Prorrateo: redondeo y subtotal = 0.
Analiza los datos mostrados en el documento y dame recomendaciones para decir en una exposcion
    oral en base ala informacion en el documento
```

Insumo adjunto: documentación del modelo dimensional del Equipo 8 (documento de texto con el modelo ER, el diseño estrella y el DDL).

2. Respuesta Propuesta por la IA

Enfoque declarado

La IA adoptó el rol de arquitecto de datos y estructuró el análisis en cinco ejes, alineados con las cinco validaciones solicitadas, más un bloque final de recomendaciones para la exposición oral.

2.1 Validación de tablas, claves (PK, FK, UNIQUE) y grano

- **Modelo operacional (ER):** tablas transaccionales delimitadas: `CLIENTES`, `SHOWROOMS`, `ASESOR`, `ORDENES`, `PRODUCTOS`, `VARIANTES`, `DETALLE_ORDEN`, `PAGOS` y `ENTREGAS`.
- **Clave compuesta en detalle:** `DETALLE_ORDEN` usa una PK/FK compuesta por `orden_id` y `variante_id`, lo que resuelve la relación N:M entre órdenes y variantes.
- **Definición del grano:** una fila representa la compra de un producto o variante específica dentro de una línea de detalle de una orden de venta. Esto evita la pérdida de granularidad que ocurriría al evaluar solo a nivel de encabezado de orden.

2.2 Consistencia entre ER, diagrama estrella y DDL

- **Catálogo de productos:** `PRODUCTOS` y `VARIANTES` están separados en el sistema operativo. Para evitar un esquema en copo de nieve (*snowflake*) que penalice el rendimiento con múltiples JOINs, el modelo desnormaliza estos atributos en una sola tabla analítica, `Dim_Producto`.

- **Dimensión canal:** en el ER, el canal es un atributo transaccional de `ORDENES`; en la estrella y el DDL se promueve a una dimensión independiente (`Dim_Canal`) para facilitar la segmentación.
- **Roles de la dimensión tiempo:** `Fact_Ventas` implementa tres roles vinculados a `Dim_Tiempo`: `fecha_orden_sk`, `fecha_prometida_sk` y `fecha_real_entrega_sk`, lo que permite un control logístico avanzado.

2.3 Control del grano y prevención de explosión de filas (JOINs 1:N)

- **Protección de métricas:** `PAGOS` y `ENTREGAS`, con cardinalidad 1:N respecto a la orden, operan de forma independiente en el modelo operacional.
- Al fijar el grano de `Fact_Ventas` en la línea de detalle, se evita un JOIN directo con pagos o entregas múltiples dentro de la misma consulta de ventas, que multiplicaría artificialmente (explosión cartesiana) los importes de subtotal o costo.
- Las métricas logísticas se resuelven mediante fechas calculadas e indicadores dentro de la misma tabla de hechos.

2.4 Reglas de negocio, zonas y ausencia de cancelaciones

- **Definición de región (zona):** el atributo `zona` coexiste de forma consistente en `Dim_Cliente`, `Dim_Showroom` y en el registro de `ENTREGAS`, lo que habilita análisis geográficos cruzados.
- **Rentabilidad y costos:** el costo de envío varía según la zona de entrega e impacta el análisis de rentabilidad total. Las métricas derivadas son:

$$\text{venta_neta} = \text{monto_subtotal} - \text{descuento_prorrateado}$$
$$\text{ganancia_bruta} = \text{monto_venta_neta} - \text{monto_costo_total}$$

- **Alcance:** el modelo se concentra en el flujo de ingresos y ventas confirmadas, sin contemplar cancelaciones ni devoluciones en su estructura base.

2.5 Mecánica de prorrateo

- **Distribución proporcional:** para no duplicar los montos globales al consultar a nivel de línea, el descuento y el envío totales de la orden se prorratean en cada línea según su peso relativo en el subtotal:

$$\text{descuento_prorrateado}_i = \text{descuento}_{\text{orden}} \times \frac{\text{subtotal}_i}{\text{subtotal}_{\text{orden}}}$$

- **Punto de atención técnico:** al programar esta lógica en SQL, se debe validar la división entre cero cuando una orden tenga subtotal = 0.

2.6 Recomendaciones para la exposición oral

1. **Abrir justificando el grano:** explicar por qué se eligió la línea de detalle y no la cabecera de orden; es la única forma de analizar qué productos, categorías o colecciones generan el mayor margen de ganancia real.

2. **Enfatizar la desnormalización de productos:** comentar el paso de un diseño operativo en copo de nieve a una estrella pura con `Dim_Producto` unificada, lo que reduce los costos computacionales en MySQL 8.

3. **Explicar los roles de tiempo:** subrayar la potencia analítica de los tres roles en `Dim_Tiempo` (`fecha_orden`, `fecha_prometida`, `fecha_real`), que responden a las métricas de cumplimiento de entregas sin alterar la integridad de las ventas.

3. Auditoría Crítica del Equipo: Hallazgos y Decisiones

El equipo revisó la respuesta de la IA contra el prompt original y la documentación del modelo. Las siguientes observaciones deben confirmarse y completarse con los hallazgos propios del equipo.

#	Observación / Limitación en la respuesta IA	Decisión del Equipo	Evidencia / Justificación
1	**Fórmula de prorrateo ausente en el texto original:** el punto de distribución proporcional quedó sin expresión matemática visible.	Incluir la fórmula estándar de prorrateo por peso en el subtotal.	Requisito del prompt: *"descuento y envío prorrateados por peso en el subtotal"*.
2	**Costo de entrega fuera de `ganancia_bruta`:** la respuesta indica que el envío impacta la rentabilidad, pero la métrica definida no lo resta.	Por definir por el equipo (mantener métrica o añadir `ganancia_neta_con_envio`).	Validación 4 del prompt: costo de entrega frente a `ganancia_bruta`.
3	**Redondeo del prorrateo no tratado:** solo se cubrió el caso subtotal = 0; el prompt también pedía validar el redondeo.	Documentar la regla de redondeo (p. ej., ajustar el residuo en la última línea de la orden).	Validación 5 del prompt: *"redondeo y subtotal = 0"*.
4	**Tabla de verdad de claves `UNIQUE` no detallada:** se confirma la PK compuesta, pero no se enumeran las restricciones `UNIQUE` sobre claves de negocio (`_bk`).	Verificar en el DDL cada `UNIQUE` de las dimensiones.	Validación 1 del prompt.

4. Iteración y Versión Final Validada

Tras incorporar las correcciones del equipo, se consolidó la versión final del análisis para la exposición oral. Los puntos clave quedan resumidos a continuación.

Aspecto	**Conclusión**
Grano	Línea de detalle de orden (una variante vendida).
Clave compuesta	`DETALLE_ORDEN`: `orden_id` + `variante_id`.
Producto	Desnormalizado en `Dim_Producto` (estrella pura).
Canal	Atributo en el ER; dimensión propia `Dim_Canal` en estrella y DDL.
Tiempo	Tres roles: orden, prometida y real de entrega.
JOINs 1:N	`PAGOS` y `ENTREGAS` no se unen a la tabla de hechos para evitar multiplicar importes.
Zona	Presente en cliente, showroom y entrega.
Prorrateo	Descuento y envío por peso en el subtotal; validar subtotal = 0 y definir redondeo.
Alcance	Sin cancelaciones ni devoluciones.